# Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · INTEGRACIÓN POR PARTES

¿Cuál es $\int \ln x \, dx$?

**A)** $\frac{1}{x} + C$

**B)** $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$

**C)** $x\ln x + C$

**D)** $x\ln x - x + C$

**Respuesta correcta: D**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Elección**

$u = \ln x$, $dv = dx$: $du = \frac{dx}{x}$, $v = x$.

**2 Fórmula**

$x\ln x - \int x \cdot \frac{1}{x}\, dx$.

**3 Resultado**

$x\ln x - x + C$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Deriva en vez de integrar.

**B)** Esa es la integral de $\frac{\ln x}{x}$.

**C)** Olvida el término $-\int x \cdot \frac{1}{x}\, dx$.

**Idea clave.** Con ln x solo, toma dv = dx.